物性物理班　難易度 ★★☆

磁石の謎に迫る

宇井 海翔、杉原 浩一

1　はじめに

小学生の頃、理科の授業で棒磁石を持ってグラウンドに出て、磁石で砂地をなぞると砂鉄がくっつく！といった実験を行ったことがあるのではないでしょうか。他にも、冷蔵庫にチラシを貼るなど、身近で磁石に触れることは多いと思います。

そんな磁石ですが、なぜくっつくのでしょうか？　また、なぜ鉄は磁石にくっつき、なぜアルミニウムは磁石にくっつかないのか？　このポスターではそんな謎を解明していきます。

2　スピンとは？

2.1　スピンの必要性

磁石のことをしっかり考えようとすると、必ずスピン (スピン角運動量)というものが立ちはだかります。スピンというのは、量子力学[1]から粒子の内部的な自由度であると導かれます。なぜ古典統計力学では説明することができないのでしょうか？

実はボーア＝ファン・リューエンの定理と呼ばれるものがあります。古典統計力学では磁場の有無にかかわらず、自由エネルギーが同じになり、磁化が 0 になります。それに対して量子力学的には、磁化が 0 でない値を持ち、磁性を説明できるようになります [1]。そしていざ説明することになると、スピンという概念が必要になるのです。

2.2　磁気モーメント

以下ではスピンと、磁気モーメントと呼ばれるものの関係を見ていきます。

磁気モーメント ($\vec{m}$) は、軌道角運動量 ($\vec{L}$) 由来のもの ($\vec{m}_\ell$) と、スピン角運動量 ($\vec{S}$) 由来のもの ($\vec{m}_s$) を合成したものです。この節ではまず $\vec{L}$ 由来の磁気モーメントについて説明します。

$\vec{L}$ 由来の磁気モーメント[2] $\vec{m}_\ell$ を

$$\vec{m}_\ell = \frac{1}{2}\int_V \vec{x}' \times \vec{j}(\vec{x}')\mathrm{d}^3x' \qquad (1)$$

と定めます [2]。ただし $\vec{j}$ は時間に依存しない電流密度であり、$\vec{x}' \times \vec{j}(\vec{x}')$ は位置ベクトルと電流密度ベクトルの外積[3]を表しています。$\int_V$ で電流の流れている全空間でその値を足し合わせることを意味しています。

電子の磁気モーメントについて詳しく見ていきましょう。電荷 $-e$、質量 m_e の電子の運動に基づいて考えると[4]、磁気モーメントの式(1)は、

$$\vec{m}_\ell = -\frac{e}{2}\sum_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i) = -\frac{e}{2m_e}\sum_i \vec{L}_i \qquad (2)$$

と書き直すことができます。ここで $\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_e\vec{v}_i$ で定義されるものこそが軌道角運動量であり、回転の激しさを表現しています。

2.3　スピンと磁気モーメント

準備が整ったのでスピン ($\vec{S}$)について述べていきます [3]。

電子を支配する方程式はディラック方程式と呼ばれます。この方程式はローレンツ変換[5]によって形を変えないという特徴を持っています。ネーターの定理という定理があり、不変性があれば保存量が必ず存在することが言えます。ローレンツ不変性に対する保存量を計算すると $\vec{L}$ だけではなく、余分な項が現れます。これを新たに $\vec{S}$ と定め、スピン角運動量、またはスピンと呼びます。つまり、$\vec{L}+\vec{S}$ が保存するということです。古典力学の範疇では現れなかった物理量であるために、電子の内部自由度とも呼ばれます。

$\vec{S}$ は角運動量であるため、磁気モーメントの式(2)とのアナロジーから、$\vec{S}$ による磁気モーメントも考えることができます。それが $\vec{m}_s$ であり、

$$\vec{m}_s = -g\frac{e}{2m_e}\vec{S} \qquad (3)$$

と書くことができます。ここで g は g 因子と呼ばれるものです。

これで磁気モーメントがどのようなものかは明らかになりました。次の 2 つの節で、

- 磁場中で磁気モーメントはどのようなエネルギーを持つか？
- 磁場中で物質中の磁気モーメントはどのようにふるまうか？

を順番に理解していきます。この 2 つを理解することで、磁場中（磁石の近く）で物質がどのように動くかがわかるようになります。

---

(1) 分子や原子などの微視的な物理現象を記述するための学問のことです。一方高校物理で学習するニュートンの運動方程式によって記述されるものは古典力学と呼ばれています。すぐ次に出てくる古典統計力学は、(密度が高くなく、温度も高い) 多数の粒子が存在する系を、統計的に扱ってマクロな量を計算する学問です。

(2) ここでいう磁気モーメントは磁気双極子モーメントのことです。

(3) 例えば $\vec{a}\times\vec{b}$ というのがあった時、その大きさがその二つのベクトルの張る平行四辺形の面積で、$\vec{a}$ から $\vec{b}$ へネジを回した時にネジが進む方向に伸びているベクトルです。

(4) 電流密度が $\vec{j}(\vec{x}) = -e\sum_i \vec{v}_i\delta^3(\vec{x}-\vec{r}_i)$ と書けることを用いています。ここでインデックスの i は粒子を区別するもので、$\vec{r}_i$ はそれぞれの粒子の位置ベクトルです。また $\delta(\cdot)$ はデルタ関数と呼ばれ、積分したときに $\cdot = 0$ となる点の値を返すというものです。つまり $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\mathrm{d}x = f(a)$ です。

(5) 電磁場中のディラック方程式は $(\mathrm{i}\gamma^\mu(\partial_\mu + \mathrm{i}qA_\mu) - m)\psi = 0$ と書けます。ローレンツ変換とは時空間の回転をする変換のことで、この変換のもとでディラック方程式は形を変えないことが示せます。

3　磁石の性質

このセクションでは磁石の性質について考えていきます。

3.1　磁気モーメントと磁場

先ほど考えた磁気モーメントが磁場中でどのような力を受けるか、まずは $\vec{m}_\ell$ にのみ着目して考えていきましょう。電荷 q の粒子が速度 $\vec{v}$ で磁場中 $(\vec{B})$ を運動している時、その粒子は $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ のローレンツ力を受けます。

n を単位体積あたりの粒子数とすると、$nq\vec{v}$ が電流密度を表すことになります。軌道角運動量由来の磁気モーメントの中心を $\vec{R}$ とすれば、力 $\vec{F}(\vec{R})$ は

$$\vec{F}(\vec{R}) = \int_V \mathrm{d}^3x\, \vec{j}(\vec{x}) \times \vec{B}(\vec{R}+\vec{x}) \quad (4)$$

となります。これを計算すると、$\vec{F}(\vec{R}) = \nabla(\vec{m}_\ell \cdot \vec{B})(\vec{R})$ となり、**ポテンシャルエネルギーは $U_\ell = -\vec{m}_\ell \cdot \vec{B}$ となる**ことがわかります。式(2)を用いると、

$$U_\ell = -\vec{m}_\ell \cdot \vec{B} = \frac{e}{2m_e}\vec{L} \cdot \vec{B} \quad (5)$$

と書き直すことができます。

3.2　スピンと磁場

ディラック方程式の非相対論的極限 $(|\vec{v}|/c \to 0)$ から、$\vec{S}$ 由来の磁気モーメント $\vec{m}_s$ と磁場 $\vec{B}$ との相互作用が

$$U_{\mathrm{spin}} = g\frac{e}{2m_e}\vec{S} \cdot \vec{B} = -\vec{m}_s \cdot \vec{B} \quad (6)$$

となることが導かれます [3][6]。

3.3　磁気モーメントと磁場

以上の結果から、結局、磁場中の磁気モーメント $\vec{m}$ はエネルギー：

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad (7)$$

を持つと言えます。

3.4　磁気モーメントが作る磁場

磁気モーメントは磁場の起源でもあります。具体的には図 1のような磁場を作ります[7]。

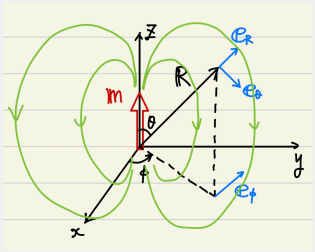


図 1: 磁気モーメント $\vec{m}$ の作る磁場

3.5　磁石は磁石にくっつく

磁石[8]では磁気モーメントがほとんど揃っているため、周りに磁場を作るのです。

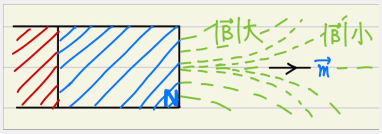


図 2: 一つの磁石と、磁気モーメント

ここでは二つの棒磁石の N 極と S 極を近づけることを考えますが、簡単のため片方の棒磁石は向きの固定された 1 つの磁気モーメントだと思うことにします (図 2)。

磁石の周りの磁場は、磁石の端で最も強く、そこから離れるごとにどんどん弱くなっていきます。したがって（再び式(7)により）磁気モーメントは磁場が強いところに移動するとよりエネルギーが低く（すなわち安定に）なります。こうして磁気モーメントは、同じ向きを向いた磁石に引き寄せられるのです。このことと同様にして、同じ向きをむいた磁石同士は引き合うことがわかります[9]。

4　物質中の磁気モーメント

物質中の磁気モーメント 1 つ (A) に注目しましょう。もし隣に同じ向きの磁気モーメント (B) があったとすると、B の作る磁場（3.4節参照）によって、磁気モーメント A は逆向きを向きたくなる、と結論付けたくなります (式(6))。しかしこれが実際には金属中で起こることではありません。実は、磁気モーメント同士の相互作用はものすごく小さいのです[10]。

4.1　鉄の場合

鉄は例外的に隣のスピン同士が**揃いやすい**傾向をもっています [11]。このような物質を「強磁性体」といいます。

ここで鉄が強磁性体を理解するためには、スピンを担う電子が、実は金属中を動き回る電子であったことを思い出す必要があります。電子はフェルミ粒子と呼ばれ、パウリの排他律により同じスピンをもつ電子は同じ場所にいることができません。そこで、スピンをそろえることによって、電子同士は距離をとらざるをえなくなり、エネルギーを高くするクーロン斥力を感じずに済みます。これは「交換相互作用」とよばれ、電子はスピンをそろえたほうがエネルギー的に得をするわけです。

スピンをそろえる傾向があると言っても、すべての鉄が磁石になっているわけではありません。なぜでしょうか？　鉄中では磁区という局所的にはスピンの向きが揃ったドメインができていることがわかっています。磁区同士のスピンの向きはランダム[12] であるために、全体と

---

[6] ディラック方程式の非相対論低極限からは $g = 2$ と導かれます。しかし QED(量子電磁力学) の計算によると、g の値は 2 から少しズレることがわかっています。
[7] 正確には磁気双極子の作る磁場であり、さらに磁気双極子のサイズが点として近似できるとしています。
[8] 以下でいう磁石は永久磁石のことだと考えてください。また、自発磁化とは外部磁場が 0 である時の、マクロな磁化のことです。
[9] 同じようにして、強制的に逆向きを向いた磁気モーメントは、磁石に反発することがわかります。これが、N 極同士が反発する理由です
[10] この節と次の節では [6] を参考にしています
[11] なお軌道磁気モーメントの効果は無視できると考えます（**軌道の凍結** [5])。
[12] 実際には、結晶構造を反映した、磁化の向きやすい方向があります。Kittel 12 章。

しては磁化は 0 になるのです。

これに対して、磁石は、全体としてスピンが揃った状態、つまり大きな磁区ができている状態であると言えます。

4.2 アルミニウムの場合

鉄は強磁性体になることを述べましたが、実はこのような金属はまれで、ほとんどの金属は「常磁性体」です。鉄のように交換相互作用が働くこともなく、磁気モーメント同士の相互作用はほとんどないのです[13]。

5 磁石ともの

ものと磁石がくっつく理由を考えていきます。

ここでは冒頭で話したように鉄とアルミニウムに限定して話します [2, 4]。

5.1 鉄と磁石

鉄に磁石を近づけると、磁気モーメントの向きはどう変化を受けるでしょうか？　ここで式(6)を思い出しましょう。磁気モーメントと磁場は同じ向きを向くと低いエネルギーをとることになります。したがって、磁場とスピンの向きが一致している磁区の勢力が強まっていきます。つまり磁区の境界が変動して、最終的にかなりのスピンが揃っているような状態になります。つまり鉄は（磁石と同じ向きの）磁石になります[14]。そしてちょうど磁石同士がくっつくのと同じ機構で、鉄と磁石がくっつく、というわけです！[15]

5.2 アルミニウムと磁石

鉄が磁場中で磁石になるのは、すでに小さな磁石とも呼べる磁区が存在していたからです。磁区の再編成以外に、ほとんどエネルギーを必要とせず、磁気モーメントが磁場にすべてそろったのです。

アルミニウムは先ほど述べた通り常磁性体であり、鉄のような強磁性体と違って磁区を持ちません。もちろん磁場をかければ相互作用によってスピンは磁場と同じ向きを向こうとしますが、その力は十分小さいです。

もう少し詳しく説明します。金属中の電子のうち、スピンの向きを変えることができるのはエネルギーが最高レベルの電子たちだけです[16]。たとえば室温であれば、これらは全体の 1/100 程度になります。磁石と同じ向きの磁石になろうとするので、これを「(パウリの) **常磁性**」といいます。逆に、隣に置いた磁石とは逆向きの磁石をつくろうとする「(ランダウの) **反磁性**」と呼ばれる効果もあります。

これらの寄与を量子力学を用いて計算すると、ちょうど 3 : 1 で、正味わずかな常磁性になっています。しかしこの程度ではスピンの偏りはあまりにも弱く、磁石に引き寄せられるほどではないのです。

6 イジング模型

最後に、先ほど出てきた強磁性に関係する、イジング模型について簡単に話します。(磁場のない) イジング模型のハミルトニアンは

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \qquad (8)$$

と書けます。これは隣同士のスピンが同じ向きを向くとエネルギーが低くなるさまを示したものです[17]。

このモデルを 2 次元以上の系で解くと温度によって、スピンがバラバラになるか揃うかで相転移が起こるということがわかります。それぞれの相のことを常磁性相、強磁性相と呼びます。

これは、鉄などの強磁性体も温度を高くしていけばいずれ磁石がくっつかない常磁性になるという事実に対応するのです。

「相」について詳しくは、服部さんの**「相から (量子) 多体系を統一的に理解したい」ポスター**を見てみることをお勧めします！

参考文献

[1] QunatumAtsuo, 磁性の古典論, https://storytellphys.wordpress.com/2022/08/02/, 2026/04/12 閲覧
[2] 砂川重信, 理論電磁気学, 紀伊國屋書店 (2007)
[3] 坂本眞人, 場の量子論 (I) 不変性と自由場を中心にして, 裳華房 (2022)
[4] 加藤軽金属工業株式会社, 【非磁性】アルミニウムは、なぜ磁石につかないのか, https://katokei.co.jp/basics/hijisei/, 2026/04/20 閲覧
[5] 勝本信吾, 講義ノート磁性, https://note-collection.issp.u-tokyo.ac.jp/katsumoto/magnetism2022/note01-14_jp.pdf, 2026/05/10 閲覧。
[6] キッテル, 固体物理学入門 (下) (和訳), 丸善出版 (2005)

[13] それではどの金属が強磁性になるのか？　という疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。それへの一つの回答を与えるのが、ストーナーの条件です。これは交換相互作用のもとになる電子間相互作用の強さと、フェルミ面の面積の比で強磁性になる条件が決まるというものです。

[14] しばらく磁石に付けておいた鉄は確かに磁石になっている、という実験は、やったことがある方も多いと思います

[15] 磁場がなくなれば、鉄は磁石として働きません。しかし、磁場がなくても磁石として働く永久磁石は存在します。この違いは磁区の境界の動きやすさで決まります [2]。永久磁石の場合、一度スピンを揃えようと磁区の境界を動かしますが、その境界が硬いために、磁場がなくなっても簡単に元に戻ろうとせず、ずっとスピンが揃った状態になるのです。

[16] これの根幹にあるのは、電子が「フェルミ粒子」であるということです。

[17] ここで、もともとスピン同士にこのような相互作用が働いていたわけではないことが面白いところです。電子同士の交換相互作用によって、有効的にスピン同士の相互作用としてかけるというわけです。物性物理ではこのように、「方程式をすべて書き下す」のではなく、注目したいところだけを抽出した**トイ・モデル**（おもちゃのモデル）を考えることがあります。これは単なる計算の方便というだけでなく、多少の微視的な起源の違いによらない普遍的な物理を見出すという意味で、現代物理の核をなす考え方だということもできると思います。